

Belegprotokoll Phase 1 · Datensicherung

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Verfasser: Luca Klier · Stand 2026-09-24 · Auswertungsverfahren_2026-09-24, Phase 1 (Schritte 1.1 bis 1.5) · Maßnahmen L5 und B3

Gehört zur Übergabe Datensicherung vom 24.09.2026 (Rev. 87). Gegenstand: Struktur- und Plausibilitätsprüfung von Workbook und Fragebogen-Rohexport, Belegprüfung markierter Werte am Papierbogen durch den Verfasser, Code-Zuordnung, belegte Korrekturen mit Eintrag und das Einfrieren des Datenstands für die blinde R-Rechnung. Datenschutz nach Weg C (Verfasser, 24.09.2026): pseudonymisierte Studiendaten in Claude, Datensparsamkeit. Dieses Protokoll enthält keine Namen, keine Geburtsdaten und keine Testdaten je Spieler. Es bleibt im Projekt und geht nicht in den Blindordner.

1 Quelldateien und Prüfsummen

Stand	Datei	SHA-256	Bytes
vor den Korrekturen (1.3, erster Lauf)	Statistik/ Studiendaten_U15_gesamt.xlsx	a3f665f83a97fef99e83b1e75c09cef2887f4de279c93e5467ebb536d80da6f7	122791
vor den Korrekturen (1.3, erster Lauf)	SoSci_Fragebogen/ data_test546007_2026-08-31_11-37.json	7faf00a66b1bfcdfe78e100c8259b81b426bd797c006d10d756f243c1b5b40ab	50146
vor den Korrekturen (1.3, erster Lauf)	Claude/02_Befunde/ Spezifikation_2026-09-24_Vokabular.csv	7afaa01d82dc9f5ca10534a09f916dca5475842caa32e71aad866ba43612860f	748
vor den Korrekturen (1.3, erster Lauf)	Claude/02_Befunde/ Spezifikation_2026-09-24_Fragebogen.csv	04318c066939248c5feca5077c65a703508a1137738310fdfa68b3a329003f04	2887
nach den Korrekturen (1.3, Wiederholung)	Statistik/ Studiendaten_U15_gesamt.xlsx	d7c4ae29533429c0c8ed4acfb9fbca3ef7e0ed092e3063532df2835c3e98642	110697
nach den Korrekturen (1.3, Wiederholung)	SoSci_Fragebogen/ data_test546007_2026-08-31_11-37.json	7faf00a66b1bfcdfe78e100c8259b81b426bd797c006d10d756f243c1b5b40ab	50146
nach den Korrekturen (1.3, Wiederholung)	Claude/02_Befunde/ Spezifikation_2026-09-24_Vokabular.csv	7afaa01d82dc9f5ca10534a09f916dca5475842caa32e71aad866ba43612860f	748
nach den Korrekturen (1.3, Wiederholung)	Claude/02_Befunde/ Spezifikation_2026-09-24_Fragebogen.csv	04318c066939248c5feca5077c65a703508a1137738310fdfa68b3a329003f04	2887
Sicherung vor Phase 1	Claude/_Archiv/ Studiendaten_U15_gesamt_vor_Skript_korrektur_2026-09-24.xlsx	3f212fbbd1587ef3bd4352d53768655b83ab9456d054c2e81347da765fbceb45	

Die Originalexporte des Fragebogens blieben unverändert. Das Workbook wurde nur durch die freigegebenen Korrekturen (Abschnitt 6) verändert, die Sicherung des Standes vor Phase 1 liegt in Claude_Archiv.

2 Strukturprüfung (1.3)

Skript Datensicherung_Struktur_2026-09-24.py, Regeln aus Spezifikation S01 (Regeln 2 bis 4), S03 mit K5, S06 Regeln 3 und 7, dazu Pflichtfelder, Text in Zahlenspalten, Codemengen, Vokabular und Fremdzeilen. Erster Lauf am Workbook-Stand vom 15.09.2026, 22:21 MESZ, Wiederholung nach den Korrekturen.

2.1 Erster Lauf (vor den Korrekturen)

Verstöße, an denen die Spezifikation abbricht: 54

VERSTOSS [S01.3] Status „Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)“ bei 13 Spielern (VS-01, VS-02, VS-03, VS-04, VS-05, VS-06, VS-07, VS-08, VS-10, VS-16, VS-17, VS-18, VS-11): weder „ausgewertet“ noch „Post-Testung nicht angetreten“

VERSTOSS [Text] VS-18: Text in Zahlenspalte Größe_prä_cm: '?'

VERSTOSS [Text] VS-18: Text in Zahlenspalte Gewicht_prä_kg: '?'

VERSTOSS [K5] Bemerkungstext nicht im Vokabular der Anlage: 'Sytem nicht aufgenommen' (2 Zeilen)

dazu 38 Einzelverstöße K5 (ungültige Zeilen ohne Bemerkung), Liste in der Skriptausgabe.

Hinweise und Kontrollfälle (a bis g nach der Übergabe): 8

[g] 01_Personen enthält 7 Hinweis- und Legendenzeilen unterhalb der Spieler (Zeilen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40). Sie werden beim Export nicht als Spieler gelesen, im Workbook können sie bleiben.

[f] VS-11: Familiarisierung leer (zulässig nach S01, Spieler fällt aus dem Familiarisierungsset FAMS). Laut Anwesenheitsliste nachtragen oder leer lassen (Belegprüfung).

[Bem] VS-11: Bemerkung in 01_Personen vorhanden (Freitext, geht nicht in den Datenstand). Prüfen, ob überholt.

[a] Status außerhalb der festen Umsetzung bei 13 Spielern (VS-01, VS-02, VS-03, VS-04, VS-05, VS-06, VS-07, VS-08, VS-10, VS-16, VS-17, VS-18, VS-11). Text: [Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)]. Der Export bricht bei diesem Text ab. Nach Beleg auf "ausgewertet" oder "Post-Testung nicht angetreten – Grund" setzen.

[d] Bemerkung 'Sytem nicht aufgenommen' (2 Zeilen) steht nicht im Vokabular. Vereinheitlichen auf den nächstliegenden Vokabulareintrag.

[d] Bemerkung 'Fehversuch' (1 Zeile) ist nur als Schreibvariante gelistet. Vereinheitlichen auf 'Fehlversuch'.

[b] Spieler ohne jeden Post-Wert und ohne Bemerkung, Status nicht "nicht angetreten": VS-07 (post, 18 Zeilen), VS-16 (post, 18 Zeilen). Nach Beleg Status "Post-Testung nicht angetreten – Grund" setzen, dann fallen die Zeilen unter NANG.

[c] Ungültige Einzelzeilen ohne Bemerkung: VS-02 post COD_505 R Versuch 2 (Zeile 918) · VS-06 post COD_505 R Versuch 1 (Zeile 989). Grund am Papierbogen prüfen und Bemerkung aus dem Vokabular eintragen.

Kontrollfälle laut Übergabe, gefunden ja/nein:

- a 13 Spieler von Verein C mit Status ausstehend trotz Post-Werten gefunden
- b VS-07 und VS-16 ohne Post-Werte und ohne Grund gefunden
- c zwei ungültige Zeilen ohne Bemerkung (VS-02 post 505 R V2, VS-06 post 505 R V1) gefunden
- d Sytem nicht aufgenommen (2x) nicht im Vokabular, Fehversuch (1x) nur Schreibvariante gefunden
- e VS-18 Körperhöhe und Körpermasse als Text gefunden
- f VS-11 Familiarisierung leer gefunden
- g Hinweis- und Legendenzeilen unter den Spielerzeilen gefunden

2.2 Wiederholung nach den Korrekturen

Verstöße, an denen die Spezifikation abbricht: 0

Hinweise und Kontrollfälle (a bis g nach der Übergabe): 4

[g] 01_Personen enthält 7 Hinweis- und Legendenzeilen unterhalb der Spieler (Zeilen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40). Sie werden beim Export nicht als Spieler gelesen, im Workbook können sie bleiben.

[leer] VS-18 (Zeile 31): Größe_prä_cm leer, %PAH für diesen Spieler nicht berechenbar (zulässig, S05 Regel 9)

[leer] VS-18 (Zeile 31): Gewicht_prä_kg leer, %PAH für diesen Spieler nicht berechenbar (zulässig, S05 Regel 9)

[Bem] VS-18: Bemerkung in 01_Personen vorhanden (Freitext, geht nicht in den Datenstand). Prüfen, ob überholt.

Abbruchprobe der Strukturprüfung nach den Korrekturen bestanden: ja

3 Prüfregele der Plausibilitätsprüfung (1.1) mit Datum

Skript Datensicherung_Plausibilitaet_2026-09-24.py, Fassung 2. Regeln und Schwellen am 24.09.2026 vorgeschlagen (zwei Varianten A und B), Variante B vom Verfasser am 24.09.2026 per Klick freigegeben, vor dem Lauf. Die Regeln gelten für beide Gruppen und beide Zeitpunkte gleich. Der Verfasser prüfte nur die markierten Werte am Papierbogen, keine Zweiterfassung (Verfasser 24.09.2026). Ein Wert, der dem Papierbogen entspricht, bleibt, auch wenn er extrem ist. Bereits entschieden und nicht erneut vorgelegt: HL-08 post 10 m Versuch 2 (Verfasser 12.09.2026), 10-m-Post-Werte von Verein B „System falsch aufgenommen“.

Regel	Gegenstand	Schwelle (freigegeben 24.09.2026)
P1	Grobbereich je Test	5 m 0,70–1,80 s · 10 m 1,40–3,00 s · 30 m 3,50–7,00 s · 505 1,80–4,00 s · SBJ 100–300 cm
P2	Teilzeitenfolge je Lauf	5 m < 10 m < 30 m, sonst ganzer Lauf

		markiert
P3	Abschnitte je Lauf	$\Delta t \leq 0$ s oder $v > 10,0$ m/s (Spezifikation S02, Lauf auslösegestört) sowie Abschnittsgeschwindigkeit nicht steigend über 0–5, 5–10 und 10–30 m, ganzer Lauf markiert
P4	Spannweite der Versuche eines Spielers	(Max – Min)/Min > 15 % bei Zeiten, > 20 % beim Standweitsprung, alle Versuche des Satzes markiert
P5	Ausreißer über alle Spieler	$ x - \text{Median} > 3 \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}$ je Test, Seite und Zeitpunkt über alle gültigen Versuche
P6	Prä-Post-Änderung des Bestwerts	$ \text{Post} - \text{Prä} /\text{Prä} > 10$ % bei Zeiten, > 15 % beim Standweitsprung, beide Bestwerte markiert
P7	Alter und Anthropometrie	Alter prä 12,0–16,0 Jahre · Körperhöhe 140–200 cm · Körpermasse 35–95 kg · BMI 14–30 kg/m ² · Mutter 145–190 cm · Vater 155–205 cm · leere oder textliche Felder
P8	Muster	Zeiten mit mehr als zwei Nachkommastellen, Standweitsprung mit Nachkommastellen, drei identische Versuche, identische Versuchssätze zweier Spieler, Wert trotz Bemerkung „System nicht/falsch aufgenommen“

Ergebnis des Laufs: 56 Markierungen (P3 3, P4 7, P5 9, P6 12, P7 2, P8 23) auf 52 Zellen bei 17 Spielern.

4 Markierte Werte mit Urteil des Verfassers

Urteile: korrigiert 3, stimmt 49

Nr	Regel	Code	Zeitpunkt	Test	Seite	V	Wert	Zelle	Urteil	Wert laut Bogen	Bemerkung
1	P8	BW-10	prä	COD_505	R	1	2.6	02_Rohdaten! G161	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
2	P8	BW-10	prä	COD_505	R	2	2.52	02_Rohdaten! G162	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
3	P8	BW-11	prä	Sprint_10m	–	1	2.07	02_Rohdaten! G167	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
4	P8	BW-11	prä	Sprint_10m	–	2	2.06	02_Rohdaten! G168	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
5	P8	BW-21	prä	COD_505	R	1	2.6	02_Rohdaten! G197	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis

											B4, C1 bis C9)
6	P8	BW-21	prä	COD_50 5	R	2	2.52	02_Rohd aten! G198	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
7	P6	HL-02	post	Sprint_5 m	–	1	1.01	02_Rohd aten! G776	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
8	P4	HL-02	prä	COD_50 5	L	1	2.58	02_Rohd aten! G230	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
9	P4	HL-02	prä	COD_50 5	L	2	2.27	02_Rohd aten! G231	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
10	P4	HL-02	prä	COD_50 5	L	3	2.24	02_Rohd aten! G232	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
11	P5	HL-02	prä	COD_50 5	R	2	2.15	02_Rohd aten! G234	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
12	P5	HL-02	prä	COD_50 5	R	3	2.25	02_Rohd aten! G235	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
13	P6	HL-02	prä	Sprint_5 m	–	2	0.87	02_Rohd aten! G219	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
14	P6	HL-05	post	Sprint_5 m	–	3	1.07	02_Rohd aten! G814	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)

15	P6	HL-05	prä	Sprint_5 m	–	3	0.97	02_Rohd aten! G256	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
16	P8	HL-06	post	Sprint_10 m	–	1	1.88	02_Rohd aten! G833	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
17	P8	HL-06	post	Sprint_10 m	–	2	1.88	02_Rohd aten! G834	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
18	P8	HL-06	post	Sprint_10 m	–	3	1.88	02_Rohd aten! G835	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
19	P8	HL-06	post	Standweit sprung	–	1	231	02_Rohd aten! G839	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
20	P8	HL-06	post	Standweit sprung	–	2	243	02_Rohd aten! G840	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
21	P8	HL-07	post	Standweit sprung	–	1	231	02_Rohd aten! G857	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
22	P8	HL-07	post	Standweit sprung	–	2	243	02_Rohd aten! G858	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
23	P6	HL-08	post	Sprint_5 m	–	1	1.07	02_Rohd aten! G866	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
24	P6	HL-08	prä	Sprint_5 m	–	3	0.93	02_Rohd aten!	stimmt		Verfasser 24.09.20

								G310			26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
25	P6	VS-01	post	Sprint_5 m	–	2	1.21	02_Rohd aten! G885	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
26	P6	VS-01	prä	Sprint_5 m	–	3	1.09	02_Rohd aten! G328	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
27	P6	VS-02	post	Sprint_5 m	–	3	1.24	02_Rohd aten! G904	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
28	P6	VS-02	prä	Sprint_5 m	–	3	1.12	02_Rohd aten! G346	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
29	P5	VS-03	prä	COD_50 5	R	2	2.85	02_Rohd aten! G378	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
30	P5	VS-03	prä	COD_50 5	R	3	2.83	02_Rohd aten! G379	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
31	P8	VS-04	post	COD_50 5	L	1	2.52	02_Rohd aten! G950	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
32	P8	VS-04	post	COD_50 5	L	2	2.52	02_Rohd aten! G951	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
33	P8	VS-04	prä	Sprint_10 m	–	1	2.05	02_Rohd aten! G383	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft,

											keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
34	P8	VS-04	prä	Sprint_10 m	–	3	2	02_Rohd aten! G385	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
35	P5	VS-06	post	COD_50 5	L	1	2.24	02_Rohd aten! G986	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
36	P3, P4, P5, P6	VS-06	post	Sprint_10 m	–	1	1.54	02_Rohd aten! G977	korrigiert	1.84	Übertrag ungsfehle r, vom Verfasser am 24.09.20 26 in Excel geändert (B1)
37	P4	VS-06	post	Sprint_10 m	–	2	1.93	02_Rohd aten! G978	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
38	P3	VS-06	post	Sprint_30 m	–	1	4.5	02_Rohd aten! G980	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
39	P3	VS-06	post	Sprint_5 m	–	1	1.12	02_Rohd aten! G974	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
40	P6	VS-06	prä	Sprint_10 m	–	3	1.78	02_Rohd aten! G421	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
41	P8	VS-07	prä	Sprint_10 m	–	1	2.06	02_Rohd aten! G437	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
42	P8	VS-07	prä	Sprint_10 m	–	2	2.07	02_Rohd aten! G438	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine

											Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
43	P5	VS-08	post	COD_50 5	L	1	2.75	02_Rohd aten! G1022	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
44	P5	VS-08	post	COD_50 5	L	2	2.77	02_Rohd aten! G1023	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
45	P4, P5	VS-17	post	Sprint_5 m	–	1	1.35	02_Rohd aten! G1082	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
46	P4	VS-17	post	Sprint_5 m	–	2	1.13	02_Rohd aten! G1083	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
47	P8	VS-18	post	COD_50 5	L	1	2.52	02_Rohd aten! G1112	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
48	P8	VS-18	post	COD_50 5	L	2	2.52	02_Rohd aten! G1113	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
49	P7	VS-18	prä	Gewicht_ prä_kg	–		?	01_Perso nen!!J31	korrigiert	(leer)	Daten nicht vorhande n, Zelle geleert, Grund in Bemerku ng (A7)
50	P7	VS-18	prä	Größe_pr ä_cm	–		?	01_Perso nen!!J31	korrigiert	(leer)	Daten nicht vorhande n, Zelle geleert, Grund in Bemerku ng (A7)
51	P8	VS-18	prä	Sprint_10 m	–	2	2.05	02_Rohd aten! G546	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)

52	P8	VS-18	prä	Sprint_10 m	–	3	2	02_Rohd aten! G547	stimmt		Verfasser 24.09.20 26: geprüft, keine Änderung (B2 bis B4, C1 bis C9)
----	----	-------	-----	----------------	---	---	---	--------------------------	--------	--	---

5 Code-Zuordnung Papier → Workbook (1.2 a) und Zuordnungstabelle Fragebogen (1.2 b)

Ausgefüllt vom Verfasser aus Papierbögen, Einwilligungserklärungen und Anwesenheitslisten, ohne Namen. Die Namenszuordnung bleibt lokal beim Verfasser.

Code	Verein	Gruppe	Prä-Bogen	Post-Bogen	Einwilligung	Familiarisierung (Liste)	Familiarisierung (Workbook)	Pflicht	Bemerkung
BW-01	B	IG	BW-01	BW-01	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
BW-02	B	IG	BW-02	BW-02	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
BW-04	B	IG	BW-04	BW-04	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
BW-05	B	IG	BW-05	BW-05	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
BW-06	B	IG	BW-06	BW-06	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
BW-07	B	IG	BW-07	–	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
BW-08	B	IG	BW-08	BW-08	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und

									post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
BW-09	B	IG	BW-09	BW-09	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
BW-10	B	IG	BW-10	BW-10	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
BW-11	B	IG	BW-11	BW-11	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
BW-21	B	IG	BW-21	–	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
HL-01	A	IG	HL-01	HL-01	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
HL-02	A	IG	HL-02	HL-02	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
HL-03	A	IG	HL-03	HL-03	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
HL-05	A	IG	HL-05	HL-05	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
HL-06	A	IG	HL-06	HL-06	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung

									en liegen vor (A10)
HL-07	A	IG	HL-07	HL-07	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
HL-08	A	IG	HL-08	HL-08	ja	1	1		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-01	C	KG	VS-01	VS-01	ja	2	2	ja (Einwilligung, PA § 3)	Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-02	C	KG	VS-02	VS-02	ja	2	2	ja (Einwilligung, PA § 3)	Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-03	C	KG	VS-03	VS-03	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-04	C	KG	VS-04	VS-04	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-05	C	KG	VS-05	VS-05	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-06	C	KG	VS-06	VS-06	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)
VS-07	C	KG	VS-07	–	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligung en liegen vor (A10)

VS-08	C	KG	VS-08	VS-08	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
VS-10	C	KG	VS-10	VS-10	ja	2	2		Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
VS-16	C	KG	VS-16	–	ja	2	2	ja (B3)	Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
VS-17	C	KG	VS-17	VS-17	ja	2	2	ja (B3)	Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
VS-18	C	KG	VS-18	VS-18	ja	2	2	ja (B3)	Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)
VS-11	C	KG	VS-11	VS-11	ja	2		ja (B3)	Verfasser 24.09.2026: Codes kongruent prä und post, alle Einwilligungen liegen vor (A10)

Vergebene Codes ohne Studiendaten (Abb. 1 Teilnehmerfluss, nicht im Datenstand):

Code	Verein	Grund (Verfasser)	Einwilligung	Eingangstestung	Bemerkung
VS-09	C	familiarisiert, keine Eingangstestung, nicht in die Studie aufgenommen (A11)		nein	
VS-12	C	familiarisiert, keine Eingangstestung, nicht in die Studie aufgenommen (A11)		nein	
VS-13	C	familiarisiert, keine Eingangstestung, nicht in die Studie aufgenommen (A11)		nein	
VS-14	C	familiarisiert, keine Eingangstestung, nicht in die Studie aufgenommen (A11)		nein	
VS-15	C	familiarisiert, keine Eingangstestung, nicht in die Studie aufgenommen (A11)		nein	

Zuordnungstabelle Fragebogen, vom Verfasser am 24.09.2026 per Klick bestätigt. Sie steht als Zuordnung_Fragebogen.csv und Listenplatz_IG.csv im Datenstand.

Listenlabel	H010	Analysecode	kein Listenplatz	Herkunft der Regel
HL-01	1	HL-01	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
HL-02	2	HL-02	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
HL-03	3	HL-03	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
HL-04	4	HL-05	nein	FA § 1: Listenplatz HL-04 = Workbook HL-05 (Verein A hat HL-05 statt Listenplatz HL-04, PA § 3.2)
HL-05	5	(leer)	–	kein realer Spieler (Übergabe 1.2 b)
HL-06	6	HL-06	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
HL-07	7	HL-07	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
HL-08	8	HL-08	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-01	9	BW-01	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-02	10	BW-02	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-03	11	(leer)	–	kein realer Spieler (Übergabe 1.2 b)
BW-04	12	BW-04	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-05	13	BW-05	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-06	14	BW-06	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-07	15	BW-07	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-08	16	BW-08	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-09	17	BW-09	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-10	18	BW-10	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-11	19	BW-11	nein	Listenlabel = Workbook-Code, altes Schema (FA § 1, PA § 3.2)
BW-12	20	(leer)	–	kein realer Spieler (Übergabe 1.2 b)
BW-13	21	(leer)	–	kein realer Spieler (Übergabe 1.2 b)
BW-14	22	(leer)	–	kein realer Spieler (Übergabe 1.2 b)
– (nicht in der Liste)	–	BW-21	ja	Instrumentenfehler: Workbook-BW-21 stand in der Auswahlliste nicht zur Verfügung (PA § 3.2, K9)

6 Korrekturen mit Eintrag (1.4)

Nur belegte Korrekturen, vom Verfasser freigegeben, geschrieben von Datensicherung_Korrektur_2026-09-24.py bei geschlossenem Excel nach einer Sicherung. Jede Änderung steht im neuen Blatt 00_Aenderungen des Workbooks. Werte ohne Papierbeleg tragen den Beleg „Verfasser“. Nach dem Schreiben Zellvergleich gegen die Sicherung.

Ausführung: „Skript“ = von Datensicherung_Korrektur_2026-09-24.py geschrieben, „Verfasser“ = vom Verfasser am 24.09.2026 selbst in Excel geändert (vor dem Skriptlauf, 3 Zellen: 10-m-Wert VS-06 post Versuch 1 nach Papierbogen, Familiarisierung VS-11, Bemerkung VS-11), vom Skript nur protokolliert. Sicherungen in Claude_Archiv: Stand vor Phase 1 (15.09.2026, 22:21 MESZ) als Studiendaten_U15_gesamt_vor_Phase1_2026-09-24.xlsx und Stand nach den Handänderungen, vor dem Skriptlauf, als Studiendaten_U15_gesamt_vor_Skriptkorrektur_2026-09-24.xlsx. Lesart des Verfasserurteils zu A5 („ist richtig“) als Fehlversuch, wie A4 und wie alle übrigen ungültigen 505-Versuche der Post-Testung (Beleg „Verfasser“).

Nr	Blatt	Zelle	Code	Feld	alt	neu	Grund	Beleg	Ausführung
1	02_Rohdaten	G977	VS-06	Wert Sprint_10m post Versuch 1	1.54	1.84	Übertragungsfehler, Wert laut Papierbogen (Belegprüfung B1)	Papierbogen	Verfasser
2	01_Personen	P32	VS-11	Familiarisierung		2	Familiarisierungstermine nachgetragene (Belegprüfung A6)	Anwesenheitsliste	Verfasser
3	01_Personen	R32	VS-11	Bemerkung	Zeile nachträglich ergänzt – Geburtsdatum fehlt		Bemerkung überholt, Geburtsdatum liegt vor (Belegprüfung A8, AP 15.09. § 6 Nr. 3)	Verfasser	Verfasser
4	01_Personen	Q20	VS-01	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
5	01_Personen	Q21	VS-02	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
6	01_Personen	Q22	VS-03	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
7	01_Personen	Q23	VS-04	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
8	01_Personen	Q24	VS-05	Status	Post-	ausgewertet	Post-	Papierbogen	Skript

	n				Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)		Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	n	
9	01_Personen	Q25	VS-06	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
10	01_Personen	Q26	VS-07	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	Post-Testung nicht angetreten – bei der Testeinheit nicht anwesend; kein Post-Wert, nicht auswertbar	Keine Post-Werte, bei der Testeinheit am 14.09.2026 nicht anwesend (Belegprüfung A2, A3), Wortlaut wie BW-07 und BW-21	Verfasser	Skript
11	01_Personen	Q27	VS-08	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
12	01_Personen	Q28	VS-10	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
13	01_Personen	Q29	VS-16	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	Post-Testung nicht angetreten – bei der Testeinheit nicht anwesend; kein Post-Wert, nicht auswertbar	Keine Post-Werte, bei der Testeinheit am 14.09.2026 nicht anwesend (Belegprüfung A2, A3), Wortlaut wie BW-07 und BW-21	Verfasser	Skript
14	01_Personen	Q30	VS-17	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP	Papierbogen	Skript

							15.09. § 6 Nr. 1)		
15	01_Personen	Q31	VS-18	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
16	01_Personen	Q32	VS-11	Status	Post-Testung ausstehend (Termin 15.09.2026)	ausgewertet	Post-Testung Verein C am 14.09.2026 durchgeführt, Werte in 02_Rohdaten (Belegprüfung A1, AP 15.09. § 6 Nr. 1)	Papierbogen	Skript
17	01_Personen	I31	VS-18	Größeprä_cm	?		Körperhöhe prä nicht erfasst, Text „?“ in Zahlenspalte (Belegprüfung A7, AP 15.09. § 6 Nr. 5)	Verfasser	Skript
18	01_Personen	J31	VS-18	Gewichtprä_kg	?		Körpermasse prä nicht erfasst, Text „?“ in Zahlenspalte (Belegprüfung A7)	Verfasser	Skript
19	01_Personen	R31	VS-18	Bemerkung		Körperhöhe und Körpermasse prä nicht erfasst, %PAH nicht berechenbar (Verfasser 24.09.2026)	Grund für die leeren Anthropometriefelder (Belegprüfung A7)	Verfasser	Skript
20	02_Rohdaten	J765	HL-01	Bemerkung Sprint_30m post Versuch 2	Sytem nicht aufgenommen	System nicht aufgenommen	Schreibfehler, Vokabular der Spezifikationen (Belegprüfung A9, AP 15.09. § 6 Nr. 7)	Verfasser	Skript
21	02_Rohdaten	J783	HL-02	Bemerkung Sprint_30m post Versuch 2	Sytem nicht aufgenommen	System nicht aufgenommen	Schreibfehler, Vokabular der Spezifikationen (Belegprüfung A9, AP 15.09. § 6 Nr. 7)	Verfasser	Skript
22	02_Rohdaten	J785	HL-02	Bemerkung Standweitsprung post Versuch 1	Fehlversuch	Fehlversuch	Schreibfehler, Vokabular der Spezifikationen (Belegprüfung A9, AP 15.09. § 6 Nr. 7)	Verfasser	Skript
23	02_Rohdaten	J918	VS-02	Bemerkung COD_505 post R		Fehlversuch	Ungültiger Versuch ohne	Papierbogen	Skript

				Versuch 2			Bemerkung, Grund laut Verfasser (Belegprüfung A4)		
24	02_Rohdaten	J989	VS-06	Bemerkung COD_505 post R Versuch 1		Fehlversuch	Ungültiger Versuch ohne Bemerkung. Verfasser (A5): „ist richtig“, gelesen als Fehlversuch wie A4 und wie alle übrigen ungültigen 505-Versuche der Post-Testung	Verfasser	Skript

Zellvergleich gegen die Sicherung: 21 von 21 protokollierten Zellen geändert, 0 nicht protokollierte Abweichungen, 0 geänderte Formelzellen. Bestanden: ja.

7 Datenstand, Rückleseprobe, Abbruchprobe (1.5)

Skript Datensicherung_Export_2026-09-24.py. Der Datenstand enthält nur die Analysevariablen nach Spezifikation 0.4, Alter statt Geburtsdatum, keine Testdaten, keine Freitexte, keine Formelspalten. Variablenamen und Kategorien wie in Spezifikation 0.4, ein Nachtrag zur Spezifikation war nicht nötig.

Gegenlesen JSON gegen TXT, elf Spalten (STARTED auf Minutenebene): 0 Abweichungen

Rückleseprobe bestanden: ja

Abbruchprobe bestanden: ja

Verstöße: 0

Abweichungen: 0

Ordner Statistik\Datenstand_2026-09-24, Prüfsummen (SHA-256):

SHA-256	Datei
07394867ffcdf9697618ccd295ccce6ac70a2e3aceff1329ab16052125b08fb6	Datenwoerterbuch.md
5c2a32084b3470453ad001615498f272ac59effd32601012643908ce92af57a4	Fragebogen_A.csv
2c999317806e4f01e180fa968c5a44bda0e731acd3425636496193feecedcca8	Listenplatz_IG.csv
acf1f52b915734cec540c93229d648547b490263d4709be041047e20d8c28aef	Personendaten.csv
429b0f045fb22d2f78905b8ced97ed5f4bf91685cabe15578a6490ba642946ba	Versuchsdaten.csv
f98eee51d9ad1b3de62ffab89cb2df7e75a2554ca0be85349eba0b0605c653fa	Zuordnung_Fragebogen.csv

Pruefsummen.txt selbst: SHA-256 a125862cf917c4a58fd452d4e4739aff2364da1e0958303371440caa81509f7b

Der Verfasser setzt den Ordner nach dem Einfrieren schreibgeschützt. Ein späterer Stand bekommt einen neuen Ordner mit neuem Datum.

8 Nicht in diesem Task, offen

Korrektur der Begründung „Alter außerhalb“ für VS-18 in Projektanweisungen und Auswertungsplan (AP 15.09. § 6 Nr. 5, vorgemerkt in G17e) · Umgebungsdatei (L4) · Anhang G · Flowchart-Felder vor der Zuteilung, soweit der Verfasser sie nicht in Abschnitt 5 eingetragen hat · Erratum Khamis & Roche vor Phase 4 (L12). Die zwischengespeicherten Formelwerte des Workbooks (etwa Spalte gilt) werden beim nächsten Öffnen in Excel neu berechnet, der Datenstand verwendet keine Formelspalten.